JARÐFRØÐI VIÐ JARÐFRÍÐU

Lærarvegleiðing

Tvær gongdir í náttúru og tøkni

Hvaðani kom Malli? · 4.–6. floksstig
Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil · 6. flokkur – eisini 4.–5.



Tilfarið á netinum

snardev.ctrl.fo/jardfrida

Har liggja báðar gongdirnar, orðalistin og øll prentbløðini.

Prototypa · Tekstur og innihald skulu gjøgnumlesast og góðkennast av Jarðfeingi og Námi

Um tilfarið

Jarðfrøði við Jarðfríðu er tvær gongdir í náttúru og tøkni. Næmingarnir fylgja jarðfrøðinginum Jarðfríðu og steininum Malla á skerminum, gera verkligar royndir og skriva og tekna í sína egnu loggbók. Báðar gongdirnar venja tað sama: at hyggja gjølla, gera eina grundaða meting, royna – og síðan samanbera.

Hvaðani kom Malli?

4.–6. floksstig · 4 partar · umleið 3–4 tímar

Hvussu grót brotnar, flytur seg og broytist. Næmingarnir rista steinar rundari, lata vatn frysta, kanna hvussu ísur við sandi máar undirlagið – og fara at enda út at lesa spor í veruligum steinum.

1. Hvaðani kom Malli?
2. Frostið brýtur grótið
3. Spor eftir ísinum
4. Søgan hjá tínum steini

Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil

6. flokkur – eisini 4.–5. · 4 partar · umleið 3–4 tímar

At eygleiða grót sum ein jarðfrøðingur. Næmingarnir kanna kjarnar við sjóneyku, finna eyðkenni í gróti, bora í eitt fjall, meta um hvussu løgini liggja – og skera fjallið í helvt fyri at kanna metingina.

1. Kanna steinar
2. Mín steinur
3. Kjarnaboring og tunnil
4. Tykkara egna fjall

Hetta brúka tit

Heimasíðan

- Ein telda ella ein teldil til hvønn næming ella hvørt par

Mín loggbók

- Eitt eintak til hvønn næming
- Hvør gongd hevur sína egnu loggbók

Sjóneykur og steinar

- Helst eina sjóneyku til hvønn næming
- Ymiskar steinar at halda á

Samanberingarkortini

- 4 síður · eitt sett til hvønn bólk
- Prenta í litum, og lamina tey gjarna

Tilfarið til royndirnar stendur undir hvørjari gongd – sí síðu 8 og 10.

Gongdirnar og námsætlanin

Báðar gongdirnar byggja á námsætlanina í náttúru og tøkni á 4.–6. floksstigi og arbeiða mest við tveimum kjarnuøkjum: **Náttúruvísindaligur arbeiðs- og hugsanarháttur** og **Jørðin og lívið á jørðini**.

> **Úr námsætlanini**
>
> »Kjarnaøkið náttúruvísindaligur arbeiðs- og hugsanarháttur snýr seg um at granska, eygleiða, kanna, gera støddfrøðiligar uppsetingar (modellera) úr gerandisdegnum, samskifta og seta í frásjón.«

Faklig førleikamál eftir 6. floksstig

Førleikamál	Soleiðis arbeiða næmingarnir við tí	Hvar
at undrast, savna upplýsingar, seta spurningar og gera hypotesur, greina úrslit og finna møgulig svar	Næmingarnir gera eina grundaða meting, áðrenn tey royna: hvat hendir, tá ið vatnið frystir, og hvussu sær fjallið út innaní. Síðan kanna tey, um metingin helt.	Báðar
at viðgera dátur, greina vitan, skyna á keldutilfari og grundgeva fyri úrslitum	Næmingarnir máta súluna í sproytuni og rokna munin. Tey samanbera tríggjar kjarnar, binda løgini saman og grundgeva fyri, hvar tunnilin skal ganga.	Báðar
at samanbera modell við eygleiðingar, at lýsa bæði ítøkilig og úrtøkilig fyribrigdi og at greiða frá, hví modell verða brúkt	Sproytan, bakkin við ísklumpinum og fjallið úr gandadeiggi eru einføld modell: sproytan vísir, hvussu vatn víðkar seg, tá ið tað frystir, bakkin hvussu jøkulsísur kann flyta tilfar, og fjallið er eitt modell av einum fjalli. Royndin við træpettinum er hinvegin ein verklig roynd – træpettið er ikki eitt modell av gróti. Næmingarnir tosa um, hví vit brúka modell: ein lítil og skjót roynd av tilgongdum, sum í náttúruni taka sera langa tíð – og eitt veruligt fjall kann ikki skerast í helvt.	Báðar
at kanna og lýsa jarðfrøði og ymisk landsløg	Næmingarnir kanna, hvussu frost kann bróta grót, og hvussu jøkulsísur og vatn kunnu flyta og slíta tilfar. Tey finna poknur, krystall og mineralæðrar í basalti og kanna spor í landslagnum.	Báðar

> **Úr leiðbeiningini til námsætlanina**
>
> »Næmingarnir kunnu kanna, hvørja ávirkan tær ymsu tíðirnar hava havt á føroyska landslagið, bæði á sjógvi og landi, og hvussu landslagið er bygt upp av fláum, lindum og innskotum.«

Keldur: Nám. Náttúra og tøkni 4.–6. floksstig – Leiðbeining til lærarar. namsaetlanir.fo/nattura-og-tokni · Jarðfeingi: jf.fo/laer-um-jardfrodi/foroya-jardfrodi

Støðisførleikar

Lesing. Næmingarnir lesa stuttar náttúrufakligar tekstir, talvur, myndatekstir og frágreiðingar til modell á heimasíðuni og í loggbókini, og knýta tað at egnum eygleiðingum.

Skriving. Í loggbókini skriva og tekna næmingarnir metingina og tað, tey eygleiða. Leiðbeiningin nevnir júst »at gera samandráttir av eygleiðingum« og »at skriva niðurstøður av gjørdum kanningum«.

Rokning. Næmingarnir máta súluna í sproytuni áðrenn og eftir frysting og skriva tølini í eina talvu.

Munnligt samskifti. Teigurin »Tosið saman« á skerminum og í loggbókini gevur næmingunum høvi at tosa saman í smærri bólkum og grundgeva fyri sínum metingum.

Kt-førleikar. Næmingurin arbeiðir á heimasíðuni, tekur myndir av steinunum og leggur tær á felagsveggin *Okkara steinar*.

Áðrenn tit byrja

Kanna heimasíðuna. Royn gongdina ígjøgnum á telduni hjá tær, so tú veitst, hvat næmingarnir síggja á skerminum.

Prenta loggbøkurnar. Eitt eintak til hvønn næming. Hvør gongd hevur sína egnu loggbók.

Prenta samanberingarkortini í litum. Eitt sett til hvønn bólk. Laminera tey gjarna – so kunnu tey brúkast aftur.

Tilfarskassin. Skúlar kunnu læna ein tilfarskassa hjá Námi – sí síðu 11.

Legg steinar til rættis. Næmingarnir hava brúk fyri veruligum steinum at halda á og kanna við sjóneyku.

Hygg at tilfarslistanum. Nakrar royndir skulu fyrireikast dagin fyri – træpettið skal málast, ísstykkið frystast og gandadeiggið gerast.

Padlet. Í báðum gongdunum leggja næmingarnir myndir av sínum steinum á felagsveggin *Okkara steinar*. Bið Nám um moderatoratgongd frammanundan – sí síðu 12.

> ### Loggbókin er ikki ein royndarprøva
>
> Næmingarnir skriva og tekna sínar eygleiðingar og metingar. Tað er í lagi at ivast og broyta eina meting, men næmingarnir skulu royna at lýsa tað, tey veruliga síggja, og grundgeva fyri tí, tey halda.

Soleiðis kanst tú hjálpa



Jarðfríða

Tá ið eg kanni grót, skrivi og tekni eg altíð í loggbókina. Viðhvørt giti eg skeivt – so rætti eg gitið. Soleiðis arbeiða jarðfrøðingar.

Spyr, áðrenn tú greiðir frá. Byrja við »Hvat sært tú?«, »Hvar sært tú tað?« og »Hvat annað?«

Gev tíð. Lat næmingarnar hyggja leingi, áðrenn tit tosa um tað.

Peika, meðan tú tosar. Orð eru ikki altíð nóg mikið. Peika á grótið, so næmingarnir síggja, hvar tey skulu hyggja.

Væt grótið. Litirnir síggjast betur, tá ið grótið er vátt.

Lat fakorðini bíða. Lat næmingarnar fyrst brúka síni egnu orð. Síðan kunnu tit saman finna orðini, sum jarðfrøðingar brúka – sí orðalistan á síðu 13. Men latið tað ikki standa við orðunum: spyr eisini, hvat eyðkennini kunnu siga um grótið, og hvussu næmingarnir kunnu kanna tað nærri.

Lat tey rætta – ikki strika út. Bið næmingarnar rætta metingina við einum øðrum liti, tá ið tey hava roynt. Lat upprunaligu metingina standa, so tey síggja, hvat passaði, og hvat ikki passaði.

Legg dent á grundaðar metingar. Ein rundur steinur ella ein skøva er ikki í sjálvum sær prógv um, hvussu steinurin hevur ferðast. Næmingarnir skulu hyggja eftir fleiri sporum og grundgeva fyri tí, tey halda.

Tað er í lagi at velja ymiskt. Tveir næmingar kunnu velja hvør sítt kort til sama stein. Lat tey grundgeva fyri valinum.

Hjálp minni og minni. Í byrjanini vísir Jarðfríða, hvussu tað verður gjørt. Seinni gera næmingarnir tað sjálv.

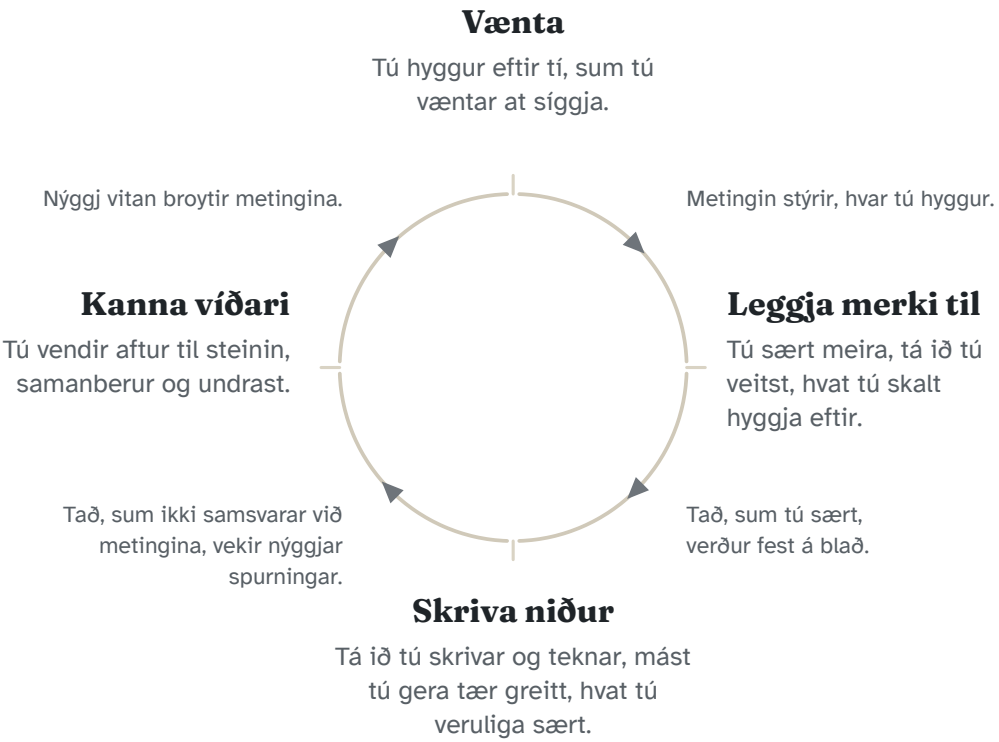
Eftirmeting og afturboðan

Legg dent á, hvussu hugsanin hjá næminginum broytist gjøgnum royndina, heldur enn bara á, um fyrsta metingin var rætt. Spyr til dømis:

»Hvat helt tú fyrst?« · »Hvat sást tú?« · »Hvat heldur tú nú?« · »Hvat hevði tú kannað næstu ferð?«

Soleiðis verður afturboðanin ein partur av sjálvari kanningini.

Eygleiðingarhjólið



Eygleiðing snýr seg ikki bara um at hyggja. Hjólið er ikki ein føst raðfylgja: teir fýra partarnir ávirka hvønn annan, og næmingurin kann fara aftur og fram millum teir. Metingin ávirkar, hvar næmingurin hyggur, og tað, sum hann skrivar niður, kann aftur broyta metingina.

Meta → Royna → Hyggja → Samanbera → Greiða frá

Meta — Næmingurin skrivar og teknar, hvat hann væntar fer at henda, og grundgevur fyri metingini – áðrenn hann ger royndina.

Royna — Næmingurin ger royndina.

Hyggja — Hvat hendi í roynd og veru? Næmingurin hyggur gjølla.

Samanbera — Næmingurin rættar metingina við einum øðrum liti, men letur upprunaligu metingina standa.

Tá ið næmingurin samanber sína fyrstu meting við úrslitið, fær hann høvi at endurskoða metingina og menna sína fatan.

Greiða frá — Næmingurin greiðir frá, hvat hann helt fyrst, og hvat hann heldur nú.

Endamálið er ikki, at fyrsta metingin skal vera røtt, men at næmingurin lærir av muninum.

Hvussu eygleiða næmingarnir?

Talvan kann hjálpa tær at síggja, hvar næmingarnir eru, meðan tey arbeiða. Brúka hana ikki til at seta prótval.

Hvat næmingurin ger	Hyggja sum í gerandisdegnum	Eru á veg	Hyggja sum ein jarðfrøðingur	Soleiðis hjálpir tú næminginum eitt stig víðari
Leggja merki til	Sigur: »Hann er gráur og pentur.«	Sær poknur og ljós korn.	Sigur frá poknum, krystallum og kornum og samanber við kortini.	Bið næmingin brúka sjóneykuna og vísa á, hvar á steininum hann sær tað, sum hann hevur lagt merki til. Spyr: „Hvat sært tú her, sum tú ikki sást fyrr?“
Vænta	»Hann er úr fjøruni.«	Metir uttan at grundgeva: »Poknurnar eru kanska eftir gassi.«	Sigur, hvussu grótið kann vera vorðið til, út frá tí, sum sæst.	Spyr: „Hvat fekk teg at halda tað?“ Soleiðis verður metingin grundað á okkurt, sum næmingurin hevur sæð.
Skriva niður	Hyggur, men skrivar og teknar einki.	Skrivar og teknar, men ikki altíð so, at onnur skilja tað.	Skrivar og teknar so greitt, at onnur kunnu brúka loggbókina.	Bið næmingin lesa upp úr síni egnu loggbók fyri einum øðrum næmingi. Skilur hin, hvat varð eygleitt?
Kanna víðari	Hyggur stutt og fer víðari.	Kemur aftur til grótið og spyr meira.	Vendir aftur til grótið, samanber fleiri steinar ella kjarnar og setur nýggjar spurningar.	Bið næmingin samanbera tveir steinar ella tveir kjarnar heldur enn bara ein. Munurin gevur honum høvi at spyrja meira: „Hvat er øðrvísi? Hvat vilt tú kanna næst?“

Ein næmingur kann vera komin mislangt í teimum ymisku pørtunum av talvuni. Tað veldst eisini um, hvør steinurin er, og hvat næmingurin veit frammanundan. Brúka tí talvuna fleiri ferðir – ikki bara eina ferð.

Ymiskir arbeiðshættir. Gongdin á síðu 5 hóskar serliga til verkligu royndirnar: meta fyrst, royna, eygleiða og samanbera. Tá ið næmingarnir kanna veruligar steinar, byrja tey hinvegin við at eygleiða og skráseta – og brúka síðan sporini til at seta fram møguligar frágreiðingar. Metingin kann broytast, tá ið tey fáa nýggja vitan.

Talvan er ein námsfrøðilig tillaging við íblástri frá granskingini – ikki ein talva, sum hesar keldurnar hava ment í felag. Eberbach, C. & Crowley, K. (2009). From everyday to scientific observation. *Review of Educational Research*, 79(1), 39–68. · Ford, D. J. (2005). The challenges of observing geologically. *Science Education*, 89(2), 276–295. · Goodwin, C. (1994). Professional vision. *American Anthropologist*, 96(3), 606–633. · Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2020). Students' use of observation in geology. *International Journal of Science Education*, 42(1), 113–132 – kanningin snýr seg um næmingar 16–18 ára.

Hvaðani kom Malli?

4.–6. flokksstig · 4 partar · umleið 3–4 tímar ·
snardev.ctrl.fo/jardfrida/gongdir/malli



Malli

Eg var eisini einaferð partur av einum fjalli! Nú eri eg rundur. Hvat hendi við mær?

Í gongdini kanna næmingarnir, hvussu grót brotnar, flytur seg og broytist. Tey rista steinpettir, til teir verða rundari, lata vatn frysta og síggja, at vatnið tekur meira pláss, tá ið tað frystir til ís. Síðan kanna tey, hvussu ísur við sandi og steinum kann máa undirlagið og flyta tilfar. At enda fara tey út og lesa spor í veruligum steinum og í landslagnum.

Partur	Á skerminum	Verkligt arbeiði	Loggbók	Tíð
1 · Hvaðani kom Malli?	Hoyra søguna hjá Malla og leggja steinar í rød – fyrst teir við nógvum kantum, síðst teir, sum eru rundast.	Rista kantut steinpetti í eini plastdós og síggja, hvussu teir broytast.	s. 2	45 min
2 · Frostið brýtur grótið	Skriva mátingarnar í eina talvu og samanbera vatnssúluna við ússúluna.	Lata vatn frysta í eini sproytu og máta, hvussu nógv súlan broytist.	s. 3	2 × 20 min + tíð í frystaranum
3 · Spor eftir ísinum	Velja, hvørji spor kunnu benda á, at ísur hevur flutt ein stein, og hvørji á, at vatn hevur rullað hann.	Gníggja ein ísterning við og uttan sand yvir eitt málað træpetti. Skumpa eitt ísstykki við sandi eftir einum bakka og lata tað bráðna.	s. 4–5	45–60 min + dagin fyri
4 · Søgan hjá tínum steini	**Bygg tín stein:** mála tey eyðkenni, tey veruliga síggja, á steinin og taka grótkortið niður. Mynd og kort fara á felagsveggin *Okkara steinar*.	Leita eftir steinum nær skúlanum, kanna sporini og gera eina persónslýsing av einum steini.	s. 6–8	60 min

Tveir arbeiðshættir

Í verkligu royndunum er raðfylgjan týdningarmikil:

Meta → Royna → Hyggja → Samanbera → Greiða frá.

Næmingarnir gera eina grundaða meting og tekna hana, áðrenn tey royna – endamálið er ikki, at metingin skal vera røtt, men at tey læra av muninum. Úti í 4. parti er hátturin ein annar: tey kanna ein veruligan stein, skráseta tað, tey síggja – og gera síðan eina grundaða meting.

Tilfar og svar

1. partur · Ristidósin

- plastdós við tøttum loki – ikki glas
- kantut steinpetti – helst petti av múrsteini ella betongi
- tvey hørð basaltpetti til samanberingar
- hvítt pappír
- sjóneyka og klokka

2. partur · Frost

- ein sproyta uttan nál (10 ella 20 ml)
- leikleir, kalt vatn og matlitur
- linjal

3. partur · Ísur og sandur

- málað træpetti – málast dagin fyri
- ísterningar, reinir og við sandi
- sandur og grús
- eitt ísstykki til bakkan – frystist dagin fyri

4. partur · Út

- eitt hóskandi og trygt stað nær skúlanum, har ymiskir steinar eru
- sjóneykur
- fartelefon ella teldil til myndir

Fær flokkurin vitjan frá GeoSkúla, er henda gongdin ein góð fyrireiking.

Svar

Steinar í røð (1. partur). Á skerminum vísa J1–J6, hvussu Jarðfríða legði steinarnar. Aðrar røðir kunnu eisini vera góðar, um næmingarnir kunnu grundgeva fyri teimum.

Ristidósin (1. partur). Kantarnir á steinpettunum verða slitnir, og dust kemur á pappírið. Bleytir steinar slítast skjótari enn harðir.

Frostið (2. partur). Rúmdin á vatni økist umleið 9 %, tá ið vatnið frystir. Í sproytuni sæst hetta við, at súlan verður longri. Frystir vatn í rivum í grótinum, kann ísurin trýsta grótið sundur – hendir tað aftur og aftur, kann grótið brotna. Jarðfeingi nevnir úrslitið »frostsprongt grót«. Allir bólkar fáa ikki sama tal; nýt munin til at tosa um máting og óvissu.

Ísur og sandur (3. partur). Reini ísurin skavar næstan einki. Situr sandur fastur í ísinum, koma skøvur í málingina, og smásteinar skava dýpri. Í bakkanum flytur ísstykkið sand og steinar við sær, og tá ið ísurin bráðnar, verður tilfarið liggjandi.

Ísurin ella vatnið (3. partur). Lítið avrundaðir steinar við skøvum kunnu vera fluttir av ísi; rundir og slættir steinar kunnu hava rullað leingi í á ella í fjøru. Men fleiri tilgongdir kunnu hava ávirkað sama stein – tí siga afturboðanirnar, hvat sporini kunnu *benda á*, ikki hvat er rætt ella skeivt.

Søgan hjá tínum steini (4. partur). Her er ikki eitt einstakt rætt svar. Tað, sum hevur týdning, er, at næmingarnir grundgeva fyri metingini út frá sporunum.

Jarðfríða kannar fjallið fyri ein tunnil

6. flokkur – eisini 4.–5. · 4 partar · umleið 3–4 tímar ·
snardev.ctrl.fo/jardfrida/gongdir/tunnil



Jarðfríða

At eygleiða er nakað, ein lærir. Børn leggja ofta merki til tað, sum er stórt og sæst væl. Tey hava brúk fyri hjálp til at síggja tað, sum ein jarðfrøðingur hyggur eftir.

Í gongdini læra næmingarnir at eygleiða grót, sum ein jarðfrøðingur ger. Tey kanna kjarnar á skerminum og veruligar steinar við sjóneyku. Síðan bora tey í eitt fjall, meta um, hvussu tað sær út innaní, og skera tað í helvt fyri at síggja, um tey høvdu rætt.

Partur	Á skerminum	Verkligt arbeiði	Loggbók	Tíð
1 · Kanna steinar	Kanna ein kjarna við sjóneyku og finna seks eyðkenni.	Nerta við ein stein, kanna hann við sjóneyku og tekna hann.	s. 2–3	45 min
2 · Mín steinur	Leggja eina mynd av sínum steini á felagsveggin *Okkara steinar*.	Finna ein stein heima ella við skúlan og kanna hann.	s. 4–5	Heima + 15 min
3 · Kjarnaboring og tunnil	Bora tríggjar kjarnar í fjallið hjá Jarðfríðu, meta um, hvussu løgini halda fram, skera fjallið í helvt og velja eina leið til tunnilin.	–	s. 6–7	30 min
4 · Tykkara egna fjall	–	Tvey og tvey gera næmingarnir eitt fjall úr gandadeiggi, býta um, bora, meta – og skera at enda fjallið í helvt.	s. 8–9	60–90 min

> ### Fyrst meta – síðan skera
>
> Í 3. og 4. parti er raðfylgjan týdningarmikil:
>
> **Bora → Meta og tekna → Skera í helvt → Samanbera → Velja tunnilin.**
>
> Næmingarnir skulu tekna sína meting, *áðrenn* tey síggja fjallið innaní. Síðan skera tey fjallið, samanbera tekningina við tað, sum veruliga var inni í fjallinum – og velja at enda leiðina til tunnilin. Á síðu 9 í loggbókini standa báðar tekningarnar – *Okkara git* og *Soleiðis var tað* – beint undir hvørjari aðrari, so tær lætt kunnu samanberast.

Tilfar og svar

1.–2. partur

- nakrir ymiskir steinar, sum næmingarnir kunnu halda á
- sjóneykur
- samanberingarkortini
- fartelefon ella teldil til myndir

4. partur · Til hvørt par

- gandadeiggj í fýra litum
- trý vanlig súgvirør at bora við
- eina saks og ein plastknív
- tríggjar tannsteytarar merktir B1, B2 og B3
- bakipappír, pappír og litblýantar

> **Gandadeiggj – uppskrift til umleið fýra fjøll**
>
> 4 dl hveitimjøl · 2 dl fínt salt · 2 dl vatn · 1 matskeið olja. Elt deiggið væl og být tað í fýra partar. Lita partarnar við matliti – brúka reytt og grønt og tveir aðrar litir. Ger helst deiggið dagin fyri og goym tað í lufttættum posa. Er deiggið ov klístrut, kann eitt sindur av mjøli eltast upp í tað; tá festist tað heldur ikki so lætt inni í súgvirørunum, tá ið næmingarnir bora.

Bið næmingarnar ikki leggja øll løgini heilt vatnrætt. Eitt lag kann liggja eitt sindur skák ella vera tjykkari øðrumegin. Tá verða tríggir kjarnarnir ymiskir, og næmingarnir noyðast at hugsa um, hvussu løgini kunnu halda fram millum boriholini.

Svar

Fjallið hjá Jarðfríðu (3. partur). Reytt er í øllum trimum kjarnunum, men ikki í somu hædd. Við B1 liggur reyða lagið umleið 3,5 cm yvir borðinum, við B2 og B3 umleið 5 cm. Lagið hallar sostatt. Á skerminum fáa næmingarnir »Gott val!«, tá ið tunnilin gongur gjøgnum gráa ella svarta basaltið niðanfyri reyða lagið alla leiðina.
Hetta er ein loysn í tí einfaldaða modellinum hjá Jarðfríðu. Tá ið veruligir tunlar verða gjørdir, mugu jarðfrøðingar eisini kanna rivur, veik løg, vatn og onnur jarðfrøðilig viðurskifti. Jarðfeingi skal góðkenna ta jarðfrøðiligu frágreiðingina.

Røðingarspælið (samanberingarkortini s. 3). Ein møgulig rød – frá teimum við nógvum kantum til tey, sum eru rundast – er D – F – A – E – B – C. Aðrar røðir kunnu eisini vera góðar, um næmingarnir kunnu grundgeva fyri teimum.

Kortini og eyðkennini. Her er einki rætt svar. Svarið veldst um grótið, sum næmingarnir kanna. Bið tey grundgeva fyri valinum.

Tilfarskassin

Skúlar kunnu læna ein tilfarskassa hjá Námi, tá ið teir brúka hesar gongdir. Í kassanum eru teir lutir, sum tað er trupult at finna sjálvur – serliga grótið. Tað, sum verður brúkt upp, skaffa tit sjálv. Set tykkum í samband við Nám, um skúlin vil læna kassan.

Hetta er í kassanum

- Grót í nummeraðum posum: basalt við poknum, basalt við ljósum krystallum, royðugrót, ein rundur steinur, ein kantutur steinur – og eitt petti av einum kjarna
- Sjóneykur
- Samanberingarkortini, lamineraði – eitt sett til hvønn bólk
- Ein plastdós við tøttum loki
- Sproytur uttan nál, 10 ella 20 ml
- Máluð træpetti
- Súgvirør, tannsteytarar og plastknívar
- Henda lærarvegleiðingin

Hetta skaffa tit sjálv

- Vatn, matlitur og leikleir
- Sandur, grús og ísterningar
- Hveitimjøl, salt og olja til gandadeiggið – sí uppskriftina á síðu 10
- Kantut steinpetti, til dømis petti av múrsteini ella betongi
- Pappír, litblýantar og bakipappír
- Loggbøkurnar – tær prenta tit sjálv

> ### Posarnir og seðlarnir
>
> Hvør posi hevur ein seðil við nummari, grótslagi og staði. Í loggbókini skriva næmingarnir sjálvi ein grótseðil um sín egna stein. Soleiðis brúka tey somu mannagongd sum jarðfrøðingarnir, sum goyma grót í posum við seðlum í savninum hjá Jarðfeingi.

Tá ið tit senda kassan aftur, kunnu tit telja posarnar eftir nummarunum. So síggja tit beinanvegin, um nakað manglar.

Um tit vitja Jarðfeingi

Fær flokkurin høvi at vitja Jarðfeingi ella kanna veruligar kjarnar, kunnu tit leita eftir teimum somu eyðkennunum sum á skerminum: ein kjarna við nógvum poknum, ljós krystall og hvítar mineralæðrar, eitt reytt ella reyðligt lag at samanbera við gráa grótið.

Spyrjið til dømis: »Hvat síggja tit?« · »Hvat er øðrvísi frá einum lagi til annað?« · »Hvat kunnu tit fáa at vita um fjallið við bara at hyggja at einum kjarna?«



Jarðfríða

Grótið í kassanum er veruligt grót. Farið væl um tað – og sendið tað heim aftur, tá ið tit eru liðug. So kann næsti flokkur eisini kanna tað.

Samanberingarkortini

Kortini eru fýra síður og eitt íkast til báðar gongdirnar. Prenta tey í litum, eitt sett til hvønn bólk, og lamina tey gjarna – tá kunnu tey brúkast aftur næsta ár.

Litkortið. Klipp holini út, og legg kortið oman á ein nýbrotnan flata á steininum. Jarðfrøðingar brúka júst slík kort til at lýsa litin á gróti.

Krystallkortið og poknukortið. Hvussu nógv av grótinum er krystall, og hvussu nógvar poknur eru? Prosentini eru bert ein meting.

Røðingarspælið. Klipp kortini út, og legg tey í rød – fyrst teir steinar, sum hava nógvar kantar, síðst teir, sum eru rundast. Hóskar serliga til 1. part í »Hvaðani kom Malli?« og til 1. part í tunnilgongdini.

Hvat annað kanst tú hyggja eftir? Kornstødd, mineralæðrar, løg og streymar, og hvussu steinurin kennist.

Okkara steinar – felags Padlet-veggur

Í báðum gongdunum leggur næmingurin eina mynd av sínum steini á *Okkara steinar*, sum er felags Padlet-veggurin hjá Jarðfríðu. Veggurin er longu settur inn í tilfarið, og allir flokkar brúka sama vegg – lærarin skal tí ikki gera ein nýggjan vegg.

Atgongd hjá læraranum

Áðrenn næmingarnir kunnu brúka veggin, skal lærarin hava atgongd sum góðkennari (moderatorur).

Skriva til nam@nam.fo og set *Jarðfríða – moderatoratgongd* sum evni. Upplýs, hvørja teldupostadressu tú brúkar til Padlet. Síðani fært tú eina innbjóðing til felagsveggin. Hevur tú ikki frammanundan eina Padlet-kontu, kanst tú stovna eina ókeypis.

Sum góðkennari kanst tú góðkenna uppsløgini hjá næmingunum. Uppsløgini verða ikki sjónlig hjá øðrum, fyrr enn tú hevur góðkent tey. Næmingarnir hava ikki tørv á egnari Padlet-kontu.

Soleiðis brúkar næmingurin veggin

Bið næmingin skriva stutt um, hvar steinurin er funnin, hvat hann leggur merki til, og hvat hann undrast á.

Í »Hvaðani kom Malli?« kann næmingurin eisini leggja sítt talgilda grótkort út saman við myndini av tí veruliga steininum.

Bið hann bert taka myndir av steininum – ikki av sær sjálvum ella øðrum. Hann kann brúka dulnevni og skal ikki skriva sítt fulla navn.

Bið hann leggja eitt peningastykki við síðuna av steininum, so onnur síggja, hvussu stórur hann er.

Fakorð, um næmingarnir spyrja

Orðini eru eisini í orðalistanum á heimasíðuni. Lat næmingarnar fyrst brúka síni egnu orð.

Avrundaður	Ein steinur, sum hevur mist hvøssu kantarnar og er vorðin rundari.
Basalt	Gráa og svarta grótið í føroysku fjøllunum. Tað er vorðið til úr grótbræðing, sum er storknað.
Frostsprenging / frostsprongt grót	Tá ið vatn frystir í rivum og gloprum í grótinum, fyllir ísurin meira enn vatnið og kann trýsta grótið sundur. Jarðfeingi brúkar heitið »frostsprongt grót« um grót, sum er brotið niður á henda hátt.
Fyltar poknur	Poknur, sum seinni eru fyltar við mineralum. Vatn hevur seyrað gjøgnum grótið og skilt mineral út inni í holunum – til dømis soðsteinar ella kalsitt. Grót við nógvum fyltum poknum verður eisini nevnt mandlugrót.
Grótbræðing	Bráðið grót. Tá ið grótbræðingin storknar, verður hon til fast grót, til dømis basalt.
Hvítar mineralæðrar	Rivur og sprungur í grótinum, sum seinni eru fyltar við mineralum. Rivur og sprungur kunnu ávirka, hvussu støðugt grótið er.
Ísskøvur	Skøvur í føstum gróti, sum eru komnar, tá ið jøkulsísur við sandi og steinum hevur brýnt og skavað helluna. Skøvurnar kunnu geva ábending um, hvønn veg ísurin ferðaðist.
Ístíð	Eitt langt tíðarskeið, tá ið veðurlagið var kaldari enn nú og jøkulsísur lá yvir stórum økjum.
Jøkulsísur	Stórur ísmassi á landi, sum verður til úr kava og flytur seg spakuliga.
Kantutur	Ein steinur við hvøssum kantum.
Kjarni og kjarnaboring	Ein kjarni er ein langur grótstavur, sum verður boraður upp úr undirgrundini. Sjálvt arbeiðið eitur ein kjarnaboring. Kjarnar geva vitan um undirgrundina, til dømis tá ið tunlar verða gjørdir.

Fakorð · framhald

Kol	Í Suðuroy finnast kolaeygu og kolløg millum basaltfláirnar.
Ljós krystall	Ljós krystall í basalti eru ofta plagioklas (feldspatt). Grøn korn eru ofta olivin.
Máa	Sandur og steinar, sum jøkulsísurin dregur við sær, kunnu máa og brýna grótið. Tá kunnu skøvur koma í helluna.
Modell	Eitt modell er ein einfaldað útgáva av onkrum, sum hendir í veruleikanum. Royndin við sproytuni vísir, hvat kann henda, tá ið vatn frystir í eini rivu. Fjallið úr gandadeiggi er eitt modell av einum veruligum fjalli – tað kann skerast í helvt, tað kann eitt fjall ikki.
Morena	Blandað, leyst tilfar, t.d. grót, sandur og leirur, sum jøkulsísur hevur flutt við sær og lagt frá sær.
Poknur (smá hol)	Tey smáu holini eru eftir gassbløðrum í grótbræðingini. Tá ið grótbræðingin storknaði, vóru poknurnar eftir í grótinum.
Royðugrót	Reyðligt legugrýti millum basaltfláirnar, ofta av gosøsku og basaltsandi. Reyðligur litur kann eisini koma av veðran, so reytt grót er ikki altíð royðugrót.
Skøvur	Smáar strikur og spor í grótinum. Sandur og steinar í ísinum kunnu skava grótið, tá ið ísurin skríður. Men allar skøvur eru ikki ísskøvur – næmingurin skal hyggja eftir fleiri sporum og grundgeva fyri metingini.
Slíta	Tá ið steinar verða fluttir og gnadda móti hvørjum øðrum ella móti undirlagnum, verða teir slitnir. Kantarnir kunnu spakuliga verða rundari.
Tæra	Veður, vatn, frost og aðrar náttúrutilgongdir kunnu tæra grótið. Spakuliga verður grótið brotið niður. Máan og tæran eru tey orð, vit brúka um hesa tilgongd.
Urð	Leyst, ofta kantut grót, sum er dottið ella skrætt niður úr brattlendi og liggur undir hamri ella øðrum brattlendi.

> **Viðmerking um tilfarið**
>
> Sproytan, bakkin, kjarnin og fjallið hjá Jarðfríðu eru einføld, uppspunnin modell, sum eru gjørd til undirvísing. Royndin við træpettinum er hinvegin ein verklig roynd: næmingarnir síggja sjálvir, hvussu sandur og smásteinar skava málingina. Træpettið er ikki eitt modell av gróti.
> Arbeiðið hjá Jarðfeingi og føroysk jarðfrøði hava givið íblástur til tilfarið. Áðrenn tilfarið verður tikið endaliga í nýtslu, eigur ein jarðfrøðingur at kanna tað jarðfrøðiliga innihaldið.

Um Jarðfeingi

Jarðfeingi er stovnur undir Umhvørvis- og vinnumálaráðnum. Á heimasíðuni jf.fo stendur:

> **Jarðfeingi**
>
> »Jarðfeingi granskar í jarðfrøði og náttúrulandafrøði á landi, á havbotninum og í undirgrundini.« · »Jarðfeingi er jarðfrøðiligt savn fyri Føroyar.«

Jarðfeingi røkir eitt savn av føroyskum steinum og mineralum og skipar fyri framsýningum og undirvísing. Jarðfeingi goymir eisini kjarnar frá kjarnaboringum. Teir geva vitan um undirgrundina, til dømis tá ið tunlar verða gjørdir.

Lær um jarðfrøði á jf.fo

Á jf.fo/laer-um-jardfrodi finna tit meira tilfar, sum kann brúkast saman við gongdunum:

Føroya jarðfrøði – um, hvussu Føroyar vórðu til, og hvussu ísurin hevur formað landið

Grótsløg og Mineral – myndir og lýsingar av føroyskum gróti

Filmur: Upphav Føroya

Jarðfrøðiliga tíðarlinjan

Jarðfrøðiútferðir og Netfyrilestrar

Samband

Jarðfeingi · Jóannesar Paturssonargøta 32–34 · Postboks 3059 · FO-110 Tórshavn
jardfeingi@jardfeingi.fo · +298 357 000 · jf.fo
Avgreiðslutíð: mánadag til fríggjadag kl. 9–15



Malli

Tú kanst eisini spyrja meg! Eg havi poknur og krystall – og eina langa søgu.